Elektrisches Energiespeichersystem
Electrical energy storage system

Wichtige Information: Gemäß der Europäischen Chemikalienverordnung REACH (EG) 1907/2006 in Verbindung mit (EU) 2015/830 und der Richtlinie 29 CFR 1910.1200 der amerikanischen Bundesbehörde für Arbeitssicherheit Occupational Safety and Health Administration (OSHA) sind Batterien ERZEUGNISSE bzw. ARTIKEL ohne beabsichtigte Freisetzung von chemischen Stoffen. Daher besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung und Aktualisierung eines Sicherheitsdatenblatts für Batterien. Dieses Produktsicherheitsdatenblatt wird unseren Kunden lediglich als Informationsmaterial zur Verfügung gestellt.

***Important note**: This battery meets the definition of an ARTICLE with no intended release of chemical substances according to the European Chemicals Regulation REACH (EG) 1907/2006 in conjunction with (EU) 2015/830 and the Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 of the Occupational Safety and Health Administration of the United States of America. Therefore the preparation and updating of a safety data sheet is not required by law. This product safety data sheet is intended as information only for our customers.*

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Produktidentifikator
Product identifier

Identifizierung: *Identification:*	Produktkategorie *Product category*	Hochvolt Lithium-Ionen-Batterie *High-voltage lithium ion battery*
	Wiederaufladbar *Rechargeable*	Ja *Yes*
	Kapazität [Wh] *Capacity [Wh]*	s. Typenschild auf der Batterie *please check the nameplate on your battery*

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevante identifizierte Verwendungen: elektronische Anwendungen
Relevant identified uses: electronic applications

Abgeratene Anwendungen: Nicht anwendbar
Uses advised against: Not applicable

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Details of the supplier of the safety data sheet

Firmenname: *Company name:*	Name und Adresse *Name and address*	Torqeedo GmbH Einsteinstrasse 901 82234 Wessling DEUTSCHLAND/ *GERMANY*
Telefon / *Phone*		+49 (0) 8153-9215-100
Telefax / *Telefax*		+49 (0) 8153-9215-319
E-mail / *E-mail*		info@torqeedo.com

1.4 Notrufnummer
Emergency telephone number

24 Std Notfallrufnummer/ 24-hours emergency contact number (international)	+1 872 5888 271 (TGS)
24-hours emergency contact number (USA and Canada)	800- 424- 9300 (Chemtrec)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
SECTION 2: Hazards identification

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Classification of the substance or mixture

Unter normalen Bedingungen treten keine gefährlichen Stoffe aus und es kann zu keiner Berührung mit toxischen Stoffen kommen.
Under normal conditions of use, the chemicals and metals are contained in a sealed can and are not exposed to the outside.

2.2 Kennzeichnungselemente
Label elements

Nicht anwendbar. Keine Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 erforderlich.
Not applicable. A labeling as specified by the CLP regulation (EC) 1272/2008 is not required.

2.3 Sonstige Gefahren
Other hazards

Gefahren:
Hazards:
Lithium-Ionen-Batterien können bei unsachgemäßer Handhabung Feuer entwickeln, explodieren oder chemische Verätzungen verursachen. Batterien keinesfalls kurzschließen, durchstoßen, in Feuer werfen, quetschen, in Wasser tauchen, erzwungen entladen oder Temperaturen aussetzen, die außerhalb der angegebenen Betriebsspanne des Produktes liegt. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.
Ein Expositionsrisiko besteht nur im Falle unsachgemäßer Handhabung (mechanisch, thermisch, elektrisch). Auslaufen der Elektrolytflüssigkeit, Reaktion der Elektrodenmaterialien mit Feuchtigkeit/Wasser oder Batterieentlüftung/Feuer/Explosion können, abhängig von den Begleitumständen, die Folge sein.
Durch Berührung stromführender Bauteile kann es zu einem elektrischen Schlag kommen, der thermische oder muskellähmende Auswirkungen haben kann. Letztere können zu Herzkammerflimmern, Herzstillstand oder Atemlähmung mit tödlichem Ausgang führen.

Lithium-ion batteries may present a risk of fire or explosion or chemical burn when mistreated. Do not short circuit, puncture, incinerate, crush, immerse, force discharge or expose to temperatures above the declared operating temperature range of the product. Read instructions carefully.
Risk of exposure only in case of abuse (mechanical, thermal, electrical). Electrolyte leakage, electrode materials reaction with moisture/water or battery vent/fire/explosion may follow, depending on the circumstances.
Touching live parts may cause electrical shock which may result in thermal heating or muscle paralyzing effects. The latter may cause ventricular fibrillation, sudden cardiac arrest or respiratory paralysis with fatal ending.

Toxizität:
Toxicity:
Brennt eine Batterie, so können Reizungen infolge von entstehendem Rauch oder entstehenden Dämpfen an Augen, Haut und Atemwegen auftreten.
If a battery burns, the vapours can irritate eyes, skin and the respiratory tract.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angabe zu Bestandteilen
SECTION 3: Composition/ information on ingredients

3.1 Gemische
Mixtures

Batterien sind ERZEUGNISSE bzw. ARTIKEL ohne beabsichtigte Freisetzung von chemischen Stoffen. Ein Kontakt mit den Inhaltstoffen ist unter normalen Nutzungsbedingungen ausgeschlossen.

Batteries meet the definition of an ARTICLE with no intended release of chemical substances. The physical form of the product precludes exposure to persons under normal conditions of use.

Die folgenden Komponenten können in der verschlossenen Zelle enthalten sein.
The following components may be found inside the sealed Li-ion battery can.

Chemische Bezeichnung / *Chemical name*
Cobaltoxid/ *Cobalt oxide*
Mangandioxid/ *Manganese dioxide*
Nickeloxid/ Nickel oxide
Kohlenstoff/ *Carbon*
Elektrolyt/ *Electrolyte*
Aluminium/ *Aluminum Foil*
Kupfer / *Copper Foil*
Polyvinylidendifluorid / *Polyvinylidene Fluoride (PVdF)*
Aluminium und inerte Materialien/ *Aluminium and inert materials*

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
SECTION 4: First Aid measures

Die unter Punkt 3 angegebenen Chemikalien befinden sich in einem abgedichteten Gehäuse, sodass sie bei normalem Gebrauch nicht austreten können. Die Gefahr des Austretens besteht nur durch mechanischen, thermischen oder elektrischen Missbrauch.
The chemicals are contained in sealed cans. Under normal conditions of use, risk of exposure occurs only if the battery is mechanically, thermally or electrically abused.

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Description of First Aid Measures:

Sollten Chemikalien austreten, ist Folgendes zu beachten:
Elektrolyte sind in der Regel reizend, brennbar und potenziell ätzend. Hautkontakt und Einatmen der Dämpfe sind unbedingt zu vermeiden. In unmittelbarer Nähe sind die durch das Ausgasen entstehenden Gase reizend, brennbar, potentiell ätzend und sollten deshalb keinesfalls eingeatmet werden.
If chemicals leak take the following actions:
Electrolytes are usually irritating, flammable and potentially corrosive. Skin contact and inhalation of vapors must be avoided. In the immediate vicinity the venting gases are irritating, flammable and potentially corrosive. They should therefore not be inhaled.

Einatmen:
Inhalation:
Austretende Gase können zu Atemwegsbeschwerden führen. Sofort lüften oder an die frische Luft gehen. Sofort einen Arzt rufen.
Contents of an opened battery can cause respiratory irritation. Remove the contamination source or bring the affected person to the fresh air. Seek medical attention!

Hautkontakt:
Skin contact:
Verunreinigte Kleidung, Schuhe und Lederteile ausziehen. Sofort mit lauwarmen Wasser mindestens 30 Minuten lang gründlich spülen. Sofort einen Arzt rufen.
Remove the contaminated clothes, shoes and leather parts. Rinse immediately with lukewarm, weakly running water for at least 30 minutes. Contact the emergency medical services.immediately!

Augenkontakt:
Eye contact:
Es kann zu Reizungen an den Augen kommen. Sofort die Augen mindestens 30 Minuten lang gründlich mit Wasser spülen, dann sofort einen Arzt aufsuchen.
Contents of an opened battery can cause eye irritation. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 30 minutes. Seek medical attention immediately!

Verschlucken:
Swallowing:
Wenn der Inhalt einer geöffneten Zelle geschluckt wurde, geben Sie nichts über den Mund, wenn die betroffene Person leicht bewusstlos wird, bewusstlos ist oder Krämpfe hat. Spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Kontaktieren Sie sofort den Rettungsdienst!
If the contents of an opened cell have been swallowed, DO NOT supply anything over the mouth if the affected person becomes unconscious easily; is unconscious or has cramps. Rinse the mouth thoroughly with water. DONOT INDUCE VOMITING. Contact the emergency medical services immediately!

Sollte es zu einem Stromschlag gekommen sein, ist Folgendes wichtig:
- den Verletzten nicht berühren, bevor Spannungsfreiheit der Anlage sichergestellt ist;
- freiliegende, stromführende Kabel mit Hilfe nichtleitender Gegenstände vom Verletzten wegziehen;
- bei bewusstlosen Patienten ist die Sicherstellung von Atmung und Herz-Kreislauffunktion vorrangig. Gegebenenfalls ist die sofortige Herz Lungen-Wiederbelebung einzuleiten;
- bei ansprechbaren Patienten sind Brandverletzungen zu kühlen und mit einer keimarmen, nicht flusenden Wundauflage abzudecken

If a person suffers electric shock, your actions should be based on the following:
- *do not touch the injured person until you have ensured the absence of voltage;*
- *remove exposed live cables from the injured person by using non-conductive items;*
- *primary objective in the treatment of unconscious patients is the maintenance of their breathing and cardiovascular system. If necessary you should give cardiopulmonary resuscitation (CPR)*
- *cool burn injuries and cover them with an antiseptic non-fluffy wound dressing.*

4.2 Wichtige akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Atemwegsbeschwerden/ *respiratory disorders*
Hautirritationen/ *Skin irritation*
Augenreizungen/ *Eye Irritation*

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Symptomatisch behandeln
Treat symptomatically

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
SECTION 5: Firefighting measures

Wenn ein gleichzeitiger Riss sowohl in der Batterie als auch in den darin enthaltenden Zellen auftreten sollte, wäre die enthaltene Elektrolytlösung entflammbar. Wie jeder versiegelte Behälter können Batterien bei extremen Hitzeeinflüssen reißen; das kann zur Freisetzung von brennbaren oder korrosiven Materialien führen. Bei einem Kurzschluss kann die Batterie abbrennen. Im Brandfall ist zu beachten, dass durch die Löscharbeiten eine hohe Verdünnung von ausgelaufenen Verbindungen auftritt.
If a simultaneous crack in the battery and the therein contained cells may occur, the contained electrolyte solution would be inflammable. Like every sealed container, batteries may tear at extreme influences of heat; leading to the discharge of inflammable or corrosive materials. Caused by a short circuit the battery may burn down. In case of a fire keep in mind that due to extinguishing there is a high dilution of leaked compounds.

5.1 Löschmittel
Extinguishing media

Im Brandfall:
In case of fire:

Verwenden Sie bei Bränden in Verbindung mit Batterien bitte hauptsächlich Wasser oder CO_2. Die Verwendung von Wasser ist unkritisch. Es wird dringend empfohlen, aufgrund der kühlenden Wirkung viel Wasser zu verwenden. Je nach Verfügbarkeit können auch andere Löschmittel (Löschschaum, Löschpulver) verwendet werden.
In case of fires in connection with batteries use mainly water or CO_2. The usage of water is uncritical, it is highly recommended to use much water due to its cooling effect. Depending on the availability other extinguishing agents (fire extinguishing foam, extinguishing powder) may be used also.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Special hazards arising from the substance or mixture

Risiko bei mechanischer Einwirkung:
Mechanische Einflüsse können unter extremen Bedingungen zu einem Reißen der Batterie führen.
Risk at mechanical influence:
Mechanical influences may in extreme conditions lead to a tearing of the battery.

Besondere Risiken durch Chemikalien:
Specific risks formed by chemicals:
Im Allgemeinen bestehen die Zersetzungsprodukte des Elektrolyts (nach dem thermischen Ereignis) aus CO_2, CO, H_2 und HC (Kohlenwasserstoffen) als Hauptprodukte. Feuchtigkeit/ Wasser in Reaktion mit freigesetztem Elektrolyt, der Lithiumhexafluorophosphat enthält, kann zur Bildung von Fluorwasserstoff (HF) und anderen Nebenprodukten führen.
In general the decomposition products of electrolyte (after thermal event) consists of CO_2, CO, H_2 and HC (hydrocarbons) as main products. Humidity/water in reaction with released electrolyte containing lithium hexafluorophosphate may lead to the formation of hydrogen fluoride (HF) and other by-products.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Advice for firefighters

Wenn möglich, Batterie(n) aus dem Brandbereich entfernen. Bei Erwärmung über 125°C können Zellen explodieren oder ausgasen.
If possible, remove battery(s) from firefighting area. If heated above 125°C, cells may explode/vent.

Wie üblich bei der Brandbekämpfung, ist die komplette persönliche Schutzausrüstung inkl. Atemschutz zu verwenden. Erforderliche Anpassungen müssen der Situation entsprechend vorgenommen werden.
As common in firefighting, the complete personal protective equipment incl. breathing protection must be used. Required adjustments must be made according to the situation.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten muss der Zutritt zum betroffenen Areal gesperrt werden. Materialien nicht berühren. Geeignete Schutzausrüstung entsprechend der Vorgaben in Kapitel 8 tragen.
Until completion of the cleaning work the access to the affected area must be closed. Do not contact trapped materials. Wear appropriate protective equipment according to the specifications in section 8.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Environmental precautions

Bodenverunreinigung und Eindringen des Materials in Kanalisation und Gewässer vermeiden!
Soil contamination and penetration of material into sewage system and waterway must be avoided.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Methods and material for containment and cleaning up

Rückhaltung:
Containment:
Die Stofffreisetzung muss gestoppt werden, wenn das gefahrlos möglich ist. Ausgelaufene Flüssigkeiten mit Sand, Erde oder chemischen Bindemitteln absorbieren. Betroffenes Areal sofort reinigen!
The release of the substance must be stopped, if this is safely possible. Leaked fluids must be contained with dry sand, soil or chemicals binding agents. Clean the affected area immediately.

Reinigung
Cleaning:
Ausgelaufenes Material und kontaminiertes Absorptionsmaterial mit Sand oder Erde abdecken und als gefährlichen Sondermüll in einem verschlossenen Container entsorgen.
Dispose of the spilled material and the contaminated absorption material covered in sand or earth and placed in a closed container *as hazardous waste.*

Betroffenes Areal mit Reinigungsmittel und Wasser schrubben; kontaminiertes Reinigungswasser sammeln und gemäß der Vorschriften entsorgen.
Scrub the affected area with cleaning agents and water; collect contaminated cleaning water and dispose in accordance with the regulations.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Reference to other sections

Entsorgung, s. Abschnitt 13
Disposal, see section 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
SECTION 7: Handling and storage

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Precautions for safe handling

Die Batterie nicht öffnen, zerquetschen oder zerlegen oder aus großer Höhe fallen lassen oder etwas anlöten.
Do not open the battery. Do not crush, disassemble, drop or solder.

Die Zelle nicht öffnen, zerlegen, zerquetschen oder verbrennen.
Do not open, dismantle, squash or burn the cell.

Die Batterie keinen extrem hohen Temperaturen oder Feuer aussetzen.
Do not expose battery to extreme heat or fire.

Achtung:
Caution:
Falsche Handhabung kann zu einer Explosion führen oder einen Brand entfachen!
Incorrect handling can cause fire or explosion.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Lagern Sie die Batterie an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.
Store the battery at a dry place at room temperature.

Höhere Temperaturen können die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen.
Increased temperatures may reduce the service life of the battery.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Keep out of reach of children.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.
Read instructions carefully.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Specific end use(s)

Nicht anwendbar
Not applicable

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstungen
SECTION 8: Exposure controls/ personal protection

Die Hinweise unter Punkt 7 müssen eingehalten werden. Es muss somit regelmäßig geprüft werden, ob die Lagertemperatur innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt. Ebenso muss eine angemessene Durchlüftung gewährleistet sein, um Staunässe zu vermeiden.
Für den normalen Umgang mit den Batterien ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei großem Handlingvolumen werden Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe empfohlen.
Advices under Point 7 must be observed. You must check continuously that storage temperature is within the specified limits. Additionally, you must ensure that there is a suitable ventilation in order to avoid moisture build up.
For normal use you do not need any protective equipment. Steel toed shoes recommended for large container handling.

8.1 Zu überwachende Parameter
Control parameters

Nicht anwendbar
Not applicable

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Exposure controls

Nicht anwendbar unter normalen Bedingungen.
Not applicable under normal conditions.

Beim Umgang mit offenen oder undichten Zellen Handschuhe aus Neopren oder Naturkautschuk tragen.
In case of handling of an open or leaky cell, wear gloves made of neoprene or natural rubber.

Bei der Handhabung einer offenen oder undichten Zelle eine Schutzbrille tragen.
At handling of an open or leaky cell wear protective goggles.

Im unmittelbaren Arbeitsbereich sollte eine Augenspülung zugänglich sein.
In the immediate working area an eye wash should be accessible.

In den Arbeitsbereichen nicht essen, trinken oder rauchen.
Do not eat, drink or smoke in the work areas. Mind order and cleanliness.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Information on basic physical and chemical properties

Nicht anwendbar
Not applicable

9.2 Sonstige Angaben
Other information

Nicht anwendbar
Not applicable

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reaktivität
Reactivity

Nicht anwendbar
Not applicable

10.2 Chemische Stabilität
Chemical stability

Durch lange Lagerung wird die Kapazität der Batterie reduziert und die voraussichtliche Funktionsdauer wird verkürzt.
Das Gehäuse kann durch auslaufenden Elektrolyt von innen beschädigt werden.
During a long storage the capacity will be reduced and the lifespan of the battery will be shorter.
The plastic housing can be damaged by leaking electrolyte.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Possibility of hazardous reactions

Nicht anwendbar
Not applicable

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Conditions to avoid

Nicht anwendbar
Not applicable

10.5 Unverträgliche Materialien
Incompatible materials

Nicht anwendbar
Not applicable

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Hazardous decomposition products

Nicht anwendbar
Not applicable

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
SECTION 11: Toxicological information

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Information on toxicological effects

Im normalen Umgang treten keine gefährlichen Stoffe aus der Batterie aus und es kann somit zu keiner Berührung mit toxischen Stoffen kommen.
Under normal use there will be no leaking and, hence, there will be no contact with toxic contents of the battery.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
SECTION 12: Ecological information

Bei normalem Umgang tritt keine Umweltschädigung durch die Batterie auf.
Under normal use there will not be any environmental pollution.
Die Batterie muss nach dem Gebrauch gesondert entsorgt werden, da sie gefährliche Chemikalien enthält, siehe Punkt 13
If the battery is unusable, you must recycle it. See Point 13.

12.1 Toxizität
Toxicity

Nicht anwendbar
Not applicable

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Persistence and degradability

Nicht anwendbar
Not applicable

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Bioaccumulative potential

Nicht anwendbar
Not applicable

12.4 Mobilität im Boden
Mobility in soil

Nicht anwendbar
Not applicable

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Results of PBT and vPvB assessment

Nicht anwendbar
Not applicable

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Other adverse effects

Nicht anwendbar
Not applicable

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Waste treatment methods

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig.
Read instructions carefully.

Eine Batterie ist Sondermüll.
Die Entsorgung der Batterie darf nur über ein zugelassenes Rücknahmesystem erfolgen.
Die Batterie darf auf keinen Fall über den Restmüll entsorgt werden.
The battery is classed as hazardous waste.
It is not allowed to dispose of it with common waste.
Wenn die Batterie unbrauchbar ist, entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Recyclingvorschriften.
If the battery is unusable, dispose of it according to the applicable recycling regulations.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
SECTION 14: Transport information

Bitte beachten Sie: Die UN-Prüfungszusammenfassung unserer Batterien finden Sie auf einem gesonderten Dokument.
Please note: For the UN test summary of our batteries please refer to an additional information sheet.

14.1 UN-Nummer
UN Number

UN 3480 oder UN 3481
UN 3480 or UN 3481

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
UN proper shipping name

UN 3480:

ADR/ IMDG:	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN *LITHIUM ION BATTERIES*
ICAO-TI/ IATA-DGR:	Lithium-Ionen-Batterien *Lithium ion batteries*

UN 3481:

ADR/ IMDG:	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN *LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT* oder / *or* LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT *LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT*
ICAO-TI/ IATA-DGR:	Lithium-Ionen-Batterien, in Ausrüstungen *Lithium ion batteries contained in equipment* oder / *or* Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt *Lithium ion batteries packed with equipment*

14.3 Transportgefahrenklassen
Transport hazard class(es)

9 (Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände/ *Miscellaneous*)

14.4 Verpackungsgruppe
Packing group

II (Stoffe mit mittlerer Gefahr/ *Substances presenting medium danger*)

Verpackungsanweisung/ *packing instruction*

ADR/ IMDG:

UN 3480	P903, P908, P909, P910, LP903, LP904
UN 3481	P903, P908, P909, P910, LP903, LP904

ICAO-TI/ IATA-DGR:

UN 3480 Verpackungsanweisung 965, Teil IA
Packing Instruction 965, Part IA

UN 3481 Verpackungsanweisung 966, Teil I
Packing Instruction 966, Part I
Verpackungsanweisung 967, Teil I
Packing Instruction 967, Part I

Anmerkung:
Zellen und Batterien, Zellen und Batterien in Ausrüstungen oder Zellen und Batterien mit Ausrüstungen verpackt, die Lithium in irgendeiner Form enthalten, müssen der UN-Nummer 3090, 3091, 3480 bzw. 3481 zugeordnet werden. Sie dürfen unter diesen Eintragungen befördert werden, wenn sie den folgenden Vorschriften entsprechen:
a) jede Zelle oder Batterie entspricht einem Typ, für den nachgewiesen wurde, dass er die Anforderungen aller Prüfungen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllt;
b) jede Zelle und Batterie ist mit einer Schutzeinrichtung gegen inneren Überdruck versehen oder so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch unter normalen Beförderungsbedingungen verhindert wird
c) jede Zelle und Batterie ist mit einer wirksamen Vorrichtung zur Verhinderung äußerer Kurzschlüsse ausgerüstet;
d) jede Batterie mit mehreren Zellen oder mit Zellen in Parallelschaltung ist mit wirksamen Einrichtungen ausgerüstet, die einen gefährlichen Rückstrom verhindern;
e) Zellen und Batterien sind gemäß einem Qualitätssicherungsprogramm hergestellt, das Folgendes beinhaltet:
(i) eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten des Personals hinsichtlich der Auslegung und der Produktqualität;
(ii) die entsprechenden Anweisungen, die für die Prüfung, die Qualitätskontrolle, die Qualitätssicherung und die Arbeitsabläufe verwendet werden;
(iii) Prozesskontrollen, die entsprechende Aktivitäten zur Vorbeugung und Feststellung innerer Kurzschlussdefekte während der Herstellung von Zellen umfassen sollten;
(iv) Qualitätsaufzeichnungen, wie Prüfberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten und Nachweise; Prüfdaten müssen aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden;
(v) Überprüfungen durch die Geschäftsleitung, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitätssicherungsprogramms sicherzustellen;
(vi) ein Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung;
(vii) ein Mittel für die Kontrolle von Zellen und Batterien, die dem in Absatz a) genannten geprüften Typ nicht entsprechen;
(viii) Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren für das betroffene Personal und
(ix) Verfahren um sicherzustellen, dass am Endprodukt keine Schäden vorhanden sind.

Note:
Cells and batteries, cells and batteries contained in equipment, or cells and batteries packed with equipment, containing lithium in any form shall be assigned to UN numbers 3090, 3091, 3480 or 3481 as appropriate. They may be carried under these entries if they meet the following provisions:
a) each cell or battery is of the type proved to meet the requirements of each test of the Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3;
b) each cell and battery incorporates a safety venting device or is designed to preclude a violent rupture under normal conditions of carriage;
c) each cell and battery is equipped with an effective means of preventing external short circuits;
d) each battery containing cells or series of cells connected in parallel is equipped with effective means as necessary to prevent dangerous reverse current flow
e) cells and batteries shall be manufactured under a quality management program that includes:
(i) *a description of the organizational structure and responsibilities of personnel with regard to design and product quality;*
(ii) *the relevant inspection and test, quality control, quality assurance, and process operation instruction that will be used;*
(iii) *process controls that should include relevant activities to prevent and detect internal short circuit failure during manufacture of cells;*
(iv) *quality records, such as inspection reports, test data, calibration data and certificates. Test data shall be kept and made available to the competent authority upon request;*
(v) *management reviews to ensure the effective operation of the quality management program;*
(vi) *a process for control of documents and their revision;*
(vii) *a means of control of cells or batteries that are not conforming to the type tested as mentioned in (a) above;*
(viii) *training programs and qualification procedures for relevant personnel and*
(ix) *procedures to ensure that there is no damage to the final product.*

14.5 Umweltgefahren
Environmental hazards

Keine
None

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Special precautions for user

Nicht anwendbar
Not applicable

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

Nicht anwendbar
Not applicable

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
SECTION 13: Regulatory information

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
Safety, health and environmental regulations/ legislation specific for the substance or mixture

Hinweise auf Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter:
- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
- Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN)
- Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Stoffe mit Seeschiffen (IMDG-Code)
- International Civil Aviation Organization / Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI)
- International Air Transport Association / Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)
- Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)
- Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
- Gefahrgutverordnung See (GGVSee)
- Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)

Notes to regulations concerning the transport of hazardous goods:
- *European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)*
- *Convention concerning International Carriage by Rail (RID)*
- *European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Navigation (ADN)*
- *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)*
- *International Civil Aviation Organization / Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO-TI)*
- *International Air Transport Association / Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)*
- *German* Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG)
- *German* Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
- *German* Gefahrgutverordnung See (GGVSee)
- *German* Luftverkehrsgesetz (LuftVG), Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)

EG-Einstufung für den Stoff/ Zubereitung:
EC Classification for the Substance/Preparation:
Das Produkt ist gemäß der Verordnung EG Nr. 1272/2008 als nicht gefährlich eingestuft.
This product is not classified as hazardous according to Regulation (EC) No. 1272/2008.

USA:
USA:
Diese Batterie ist ein Artikel gem. 29 CFR1910.1200 und unterliegt nicht den Verpflichtungen des OSHA Hazard Communication Standard. Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Vorgaben für die sichere Verwendung und damit den sachgerechten Umgang mit dem Produkt. Diese Sicherheitsinformationen sollten aufbewahrt werden und für Mitarbeiter und andere Benutzer des Produkts zugänglich sein.
This battery is an article acc. to 29 CFR1910.1200 and is not subject to the obligations of the OSHA Hazard Communication Standard. These safety information contain important specifications for the secure use and thus the proper handling with the product. These security information should be retained and be accessible for employees and other users of the product.

Kanada:
Canada:
Dieses Produkt unterliegt nicht den WHIMS-Vorschriften. Es erfüllt die Definition eines "Fabrik-Artikels" und unterliegt somit nicht den Vorschriften des Gefahrstoffgesetzes.
This product is not governed by the WHIMS-regulations. It fulfills the definition of a "factory-made article" and is thus not subject to the regulations of the Hazardous Product Act.

Australien:
Australia:
Die aufgeführten Stoffe entsprechen der Liste der Designated Hazardous Substances (NOHSC).
The listed substances are according to the List of Designated Hazardous Substances (NOHSC).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Chemical safety assessment

Nicht anwendbar
Not applicable

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
SECTION 16: Other information

Die Inhalte der Abschnitte 4 bis 8 sowie 10 bis 12 beziehen sich nicht unbedingt auf den Gebrauch und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts (siehe dazu Gebrauchsanweisung und Fachinformationen), sondern auf die Freisetzung größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten.
Data of sections 4 to 8, as well as 10 to 12, do not necessarily refer to the use and the regular handling of the product (in this sense consult package leaflet and expert information), but to release of major amounts in case of accidents and irregularities.

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig zusammengestellt.
This information has been compiled accurately to the best of our knowledge and belief.

Torqeedo schließt jedoch jegliche Gewährleistung auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der aufgeführten Informationen aus!
However, Torqeedo excludes any warranty for the accuracy, reliability or completeness of the information contained herein!
Diese Daten stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.
This data does not constitute a guarantee for the characteristics of the product(s) as defined by the legal warranty regulations.

Die Daten über die gefährlichen Inhaltsstoffe wurden dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.
The data for the hazardous ingredients were taken respectively from the last version of the sub-contractor's safety data sheet.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Angemessenheit und Vollständigkeit dieser Informationen in Bezug auf seinen besonderen Verwendungszweck zu prüfen.
It is the user´s responsibility to satisfy himself as to the suitability and completeness of this information for his particular use.